Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Toluca

Leyes del movimiento y de conservación.

Grupo:

501

Actividad de Laboratorio

“ Análisis de movimiento en Tracker”

Integrantes:

María Paulina Olmos Díaz	A01772741
Guadalupe Gutiérrez Ávila	A01772447
Josué Fernando Almazán Martínez	A01772640

Profesor:

Pedro Hernandez Oregel.

Fecha de entrega:

Miércoles 7 de octubre de 2026.

Análisis de datos

Para analizar el movimiento utilizamos los datos de tiempo y posición en X y Y obtenidos en Tracker. A partir de estos valores calculamos las diferencias de posición y tiempo, y posteriormente las velocidades y aceleraciones en ambos ejes.

Diferencias de posición y tiempo

Primero calculamos el cambio entre cada par de puntos consecutivos utilizando:

$$\Delta x = xf - xi$$

$$\Delta y = yf - yi$$

$$\Delta t = tf - ti$$

Por ejemplo, para los primeros dos puntos:

$$\Delta t = 0.133 - 0.100 = 0.033 \text{ s}$$

$$\Delta x = 0.494 - 0.004118 = 0.489882 \text{ m}$$

$$\Delta y = 0.346 - (-0.004118) = 0.350118 \text{ m}$$

Este mismo procedimiento se realizó con los demás datos en Excel.

t	x	y
0.1	4.12E-03	-4.12E-03
0.133	0.494	0.346
0.167	0.655	0.424
0.2	0.819	0.502
0.233	0.976	0.564
0.267	1.128	0.614
0.3	1.281	0.659
0.333	1.433	0.688
0.367	1.565	0.712
0.4	1.721	0.708
0.433	1.861	0.721
0.467	2.005	0.704
0.5	2.137	0.688
0.533	2.269	0.663
0.567	2.401	0.626
0.6	2.524	0.589
0.633	2.66	0.531
0.667	2.792	0.474
0.7	2.907	0.404
0.733	3.023	0.321
0.767	3.146	0.255
0.8	3.278	0.144
0.833	3.377	5.35E-02
0.867	3.496	-5.77E-02
0.9	3.603	-0.165
0.933	3.702	-0.239

Cálculo de velocidades

Después calculamos las velocidades en cada eje dividiendo el cambio de posición entre el cambio de tiempo:

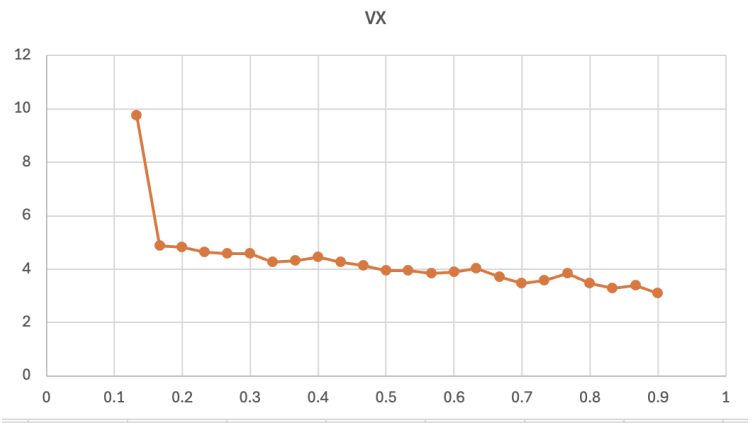
$$\mathbf{Vx} = \Delta x / \Delta t \qquad \mathbf{Vy} = \Delta y / \Delta t$$

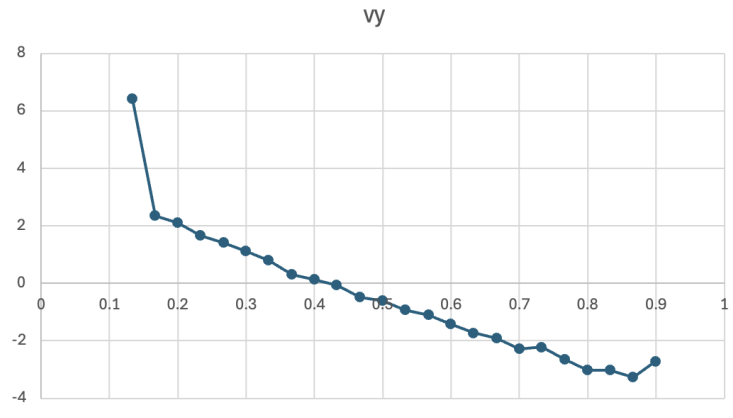
Por ejemplo, en uno de los intervalos obtuvimos:

$$\mathbf{Vx} = 0.157 / 0.033 = 4.758 \text{ m/s}$$

$$\mathbf{Vy} = 0.062 / 0.033 = 1.879 \text{ m/s}$$

t	vx	vy
0.1		
0.133	9.759	6.424
0.167	4.88	2.347
0.2	4.818	2.1
0.233	4.633	1.668
0.267	4.571	1.421
0.3	4.571	1.112
0.333	4.262	0.803
0.367	4.324	0.309
0.4	4.447	0.124
0.433	4.262	-6.18E-02
0.467	4.138	-0.494
0.5	3.953	-0.618
0.533	3.953	-0.927
0.567	3.83	-1.112
0.6	3.891	-1.421
0.633	4.015	-1.73
0.667	3.706	-1.915
0.7	3.459	-2.285
0.733	3.583	-2.224
0.767	3.83	-2.656
0.8	3.459	-3.027
0.833	3.274	-3.027
0.867	3.397	-3.274
0.9	3.088	-2.718
0.933		





Cálculo de aceleraciones

Para obtener las aceleraciones primero calculamos el cambio de velocidad entre cada intervalo:

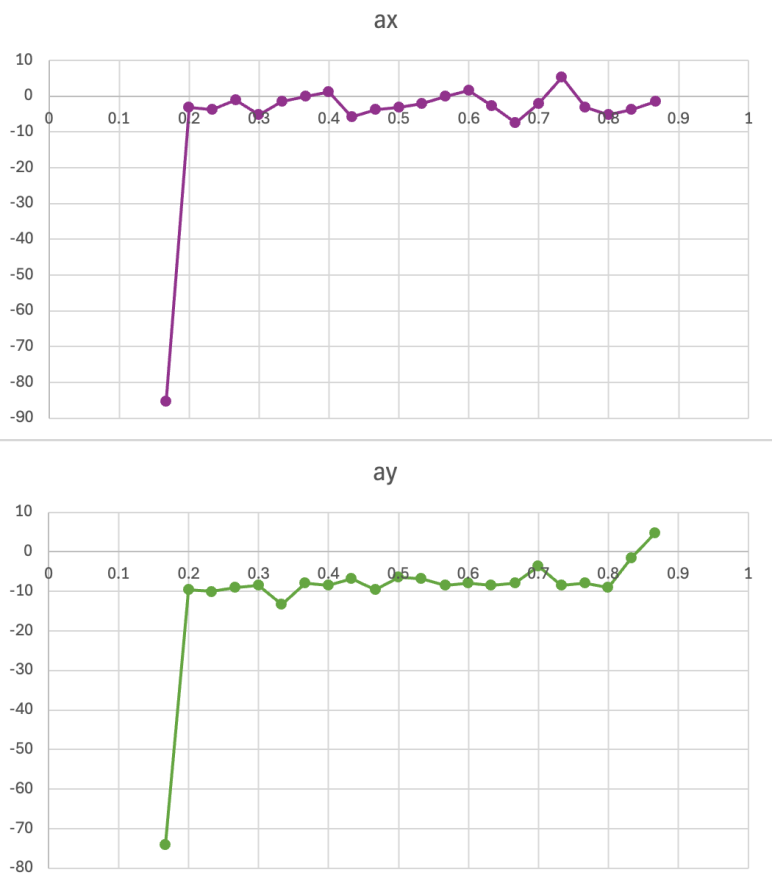
$$\mathbf{\Delta Vx} = Vxf - Vxi \qquad \mathbf{\Delta Vy} = Vyf - Vyi$$

Después dividimos estos cambios entre el intervalo de tiempo:

$$\mathbf{Ax} = \Delta Vx / \Delta t \qquad \mathbf{Ay} = \Delta Vy / \Delta t$$

Estos cálculos se realizaron para todos los datos y se registraron en Excel.

t	ax	ay
0.1		
0.133		
0.167	-85.24	-74.12
0.2	-3.177	-9.53
0.233	-3.706	-10.06
0.267	-1.059	-9.001
0.3	-5.294	-8.471
0.333	-1.588	-13.24
0.367	0	-7.942
0.4	1.059	-8.471
0.433	-5.824	-6.883
0.467	-3.706	-9.53
0.5	-3.177	-6.353
0.533	-2.118	-6.883
0.567	0	-8.471
0.6	1.588	-7.942
0.633	-2.647	-8.471
0.667	-7.412	-7.942
0.7	-2.118	-3.706
0.733	5.294	-8.471
0.767	-3.177	-7.942
0.8	-5.294	-9.001
0.833	-3.706	-1.588
0.867	-1.588	4.765
0.9		
0.933		



Interpretación de resultados

En los resultados podemos observar el comportamiento esperado de un tiro parabólico. En el eje X, la posición aumenta durante todo el recorrido y la velocidad se mantiene relativamente constante, aunque presenta algunas variaciones por la toma de datos en Tracker.

En el eje Y se observa más claramente el cambio del movimiento. Al principio, la velocidad vertical es positiva porque el objeto está subiendo, pero va disminuyendo hasta llegar a su altura máxima, que en nuestros datos fue aproximadamente de 0.721 m en 0.433 s. Después de este punto, la velocidad vertical se vuelve negativa, indicando que el objeto comienza a bajar y aumenta su velocidad hacia abajo por efecto de la gravedad.

En las gráficas de aceleración también aparecen algunos picos. Estos pueden deberse a pequeñas variaciones al marcar la posición del objeto en Tracker, ya que los intervalos de tiempo son muy pequeños y cualquier diferencia en la medición afecta bastante el cálculo de la aceleración.

También se observa un valor mucho mayor al resto al inicio de los datos. Debido a que después los valores siguen un comportamiento más constante, consideramos que este punto puede deberse al

inicio del seguimiento o a la medición en Tracker y no representa el comportamiento general del movimiento.

En general, los datos muestran un movimiento aproximadamente constante en X y un movimiento en Y que cambia por efecto de la gravedad, lo cual corresponde con el comportamiento de un tiro parabólico.

